

TM1 - L'essentiel

Décrire et modéliser une transformation chimique

Objectif de la fiche

Après lecture du cours, cette fiche doit permettre de vérifier que je sais **décrire un système**, **choisir les grandeurs pertinentes** et **prévoir un état final simple** à l'aide d'une équation de réaction et d'un tableau d'avancement. Elle n'est pas un second cours : elle sert à extraire l'indispensable et à s'auto-tester.

1. Décrire la matière : vocabulaire minimal

Système physico-chimique

Un **système physico-chimique** est la portion de matière que l'on choisit d'étudier, séparée de l'extérieur par une frontière réelle ou fictive.

Ouvert échange matière et énergie.

Fermé échange énergie seulement.

Isolé aucun échange.

Entité, espèce, constituant, phase

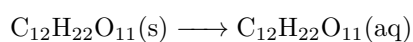
- **Entité** : objet microscopique identifiable, par exemple un atome, une molécule ou un ion.
- **Espèce chimique** : ensemble macroscopique d'entités identiques, par exemple H_2O ou Na^+ .
- **Constituant physico-chimique** : une espèce chimique dans une phase donnée, par exemple $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ ou $\text{Na}^+(\text{aq})$.
- **Phase** : région où les propriétés physiques et la composition sont uniformes.

Piège central

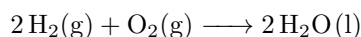
$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ et $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$: même **espèce chimique**, mais deux **constituants physico-chimiques** distincts et deux **phases** si l'eau liquide et la glace coexistent. Ne pas confondre **état physique** et **phase** : deux liquides non miscibles forment deux phases liquides.

Transformation physique ou chimique ?

Transformation physique : pas de nouvelle espèce chimique ; changement d'état ou d'organisation.



Transformation chimique : disparition et apparition d'espèces chimiques ; rupture et formation de liaisons chimiques.



Ce qu'il faut savoir dire

Une équation de réaction est un **modèle-bilan**. Elle indique les espèces, les états physiques et les proportions stoechiométriques. Elle ne décrit pas le mécanisme microscopique détaillé.

2. Variables d'état et composition

Grandeurs indispensables

Grandeur	Symb.	Unité utile	Type
Quantité de matière	n	mol	ext.
Masse	m	kg ou g	ext.
Volume	V	m^3 ou L	ext.
Température	T	K	int.
Pression	P	Pa	int.
Masse molaire	M	g mol^{-1}	int.
Masse volumique	ρ	kg m^{-3} ou g L^{-1}	int.
Densité	d	sans unité	int.

Relations à connaître sans hésiter

$$T(\text{K}) = \theta(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

$$n = \frac{m}{M}$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$C = \frac{n}{V}$$

$$C_m = \frac{m}{V} = CM$$

$$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{tot}}}$$

$$w_i = \frac{m_i}{m_{\text{tot}}}$$

Corps pur, corps simple, mélange

- **Corps pur** : une seule espèce chimique, ex. H_2O , NaCl .
- **Corps simple** : un seul élément chimique, ex. H_2 , Fe , C .
- **Mélange** : plusieurs espèces chimiques ; on le décrit par des concentrations ou des fractions.

Modèles d'état

Gaz parfait :

$$PV = nRT \quad R = 8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

À température et pression données :

$$V_m = \frac{RT}{P} \quad \rho = \frac{m}{V} = \frac{PM}{RT}$$

Phase condensée incompressible et indilatable :

$$V = nV_m$$

Mélange gazeux :

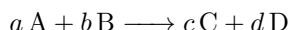
$$P = \sum_i P_i$$

$$P_i = x_i P$$

3. Modéliser une transformation

Equation de réaction

Une transformation est modélisée par une équation ajustée :



Les coefficients a, b, c, d donnent les proportions de consommation et de formation. Ils sont indispensables dans tous les calculs d'avancement.

Tableau d'avancement : forme standard

Pour la réaction $a A + b B \longrightarrow c C + d D$:

	A	B	C	D
Initial	n_A^0	n_B^0	n_C^0	n_D^0
Evolution	$-a\xi$	$-b\xi$	$+c\xi$	$+d\xi$
Final	$n_A^0 - a\xi$	$n_B^0 - b\xi$	$n_C^0 + c\xi$	$n_D^0 + d\xi$

Réactif limitant et état final

Pour chaque réactif, on calcule l'avancement qui l'anule :

$$\xi_A = \frac{n_A^0}{a}, \quad \xi_B = \frac{n_B^0}{b}$$

L'avancement maximal est :

$$\xi_{\max} = \min\left(\frac{n_A^0}{a}, \frac{n_B^0}{b}, \dots\right)$$

Le réactif associé au minimum est le **réactif limitant**. L'état final d'une réaction supposée totale s'obtient en remplaçant ξ par $\xi_{\max}$.

Erreurs fréquentes

- Comparer n_A^0 et n_B^0 au lieu de comparer n_A^0/a et n_B^0/b .
- Oublier les coefficients dans la ligne d'évolution.
- Utiliser une température en $^{\circ}\text{C}$ dans $PV = nRT$.
- Mélanger C , C_m , x_i et w_i .

Rendement

Le rendement compare ce qui est obtenu à ce qui était théoriquement possible :

$$\eta = 100 \times \frac{n_{\text{obtenu}}}{n_{\text{max théorique}}}$$

Si le produit étudié est directement proportionnel à l'avancement :

$$\eta = 100 \times \frac{\xi_f}{\xi_{\max}}$$

4. Exemples-gammes à savoir refaire

Gamme 1 - Décrire un système

Un verre contient de l'eau liquide et des glaçons.

- Espèce chimique : H_2O .
- Constituants physico-chimiques : $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ et $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$.
- Phases : une phase liquide et une phase solide.
- Système : hétérogène.
- Si la glace fond : transformation physique.

Gamme 2 - Solution salée

Une solution contient $m = 5,0 \text{ g}$ de NaCl dans 100 g d'eau. Volume total : $V = 105 \text{ mL}$. Donnée : $M(\text{NaCl}) = 58,5 \text{ g mol}^{-1}$.

$$w = \frac{5,0}{105} = 0,0476 = 4,76 \%$$

$$C_m = \frac{5,0}{0,105} = 47,6 \text{ g L}^{-1} \quad C = \frac{C_m}{M} = 0,814 \text{ mol L}^{-1}$$

Gamme 3 - Gaz parfait

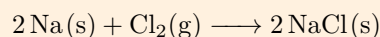
À $T = 273,15 \text{ K}$ et $P = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$:

$$V_m = \frac{RT}{P} = 2,24 \times 10^{-2} \text{ m}^3 \text{ mol}^{-1} = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$$

Pour l'air, $M_{\text{air}} = 29,0 \text{ g mol}^{-1}$:

$$\rho = \frac{M}{V_m} = 1,29 \text{ g L}^{-1}$$

Gamme 4 - Avancement



Avec $n_0(\text{Na}) = 0,30 \text{ mol}$ et $n_0(\text{Cl}_2) = 0,20 \text{ mol}$:

$$\xi_{\max} = \min\left(\frac{0,30}{2}, \frac{0,20}{1}\right) = 0,15 \text{ mol}$$

Na est limitant. Etat final :

$$\begin{aligned} n_f(\text{Na}) &= 0, & n_f(\text{Cl}_2) &= 0,05 \text{ mol}, \\ n_f(\text{NaCl}) &= 0,30 \text{ mol}. \end{aligned}$$

5. Auto-test avant l'interrogation

Je dois répondre sans le cours

1. Définir : système, phase, espèce chimique, constituant physico-chimique.
2. Donner la différence entre système ouvert, fermé et isolé.
3. Expliquer pourquoi $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ et $\text{H}_2\text{O}(\text{s})$ ne sont pas deux espèces chimiques différentes.
4. Dire si une dissolution est toujours une transformation chimique.
5. Donner deux variables extensives et deux variables intensives.
6. Convertir 25°C en kelvins.
7. Donner les relations entre n , m , M ; puis entre C , n , V .
8. Donner les définitions de x_i et w_i .
9. Ecrire l'équation d'état du gaz parfait et préciser les unités SI.
10. Définir une pression partielle et écrire la loi de Dalton.
11. Construire le tableau d'avancement de $a A + b B \longrightarrow c C + d D$.
12. Expliquer comment déterminer le réactif limitant.
13. Distinguer $\xi_{\max}$ et ξ_f .
14. Définir le rendement d'une synthèse.

Checklist de maîtrise

Je suis prêt si je peux faire les actions suivantes sans regarder le cours :

- ☐ recenser les espèces et les phases d'un système ;
- ☐ distinguer espèce et constituant physico-chimique ;
- ☐ reconnaître une transformation physique ou chimique ;
- ☐ identifier les grandeurs intensives et extensives ;
- ☐ utiliser $n = m/M$, $C = n/V$, $C_m = m/V$;
- ☐ utiliser $PV = nRT$ avec les bonnes unités ;
- ☐ calculer une fraction molaire ou massique ;
- ☐ calculer une pression partielle ;
- ☐ établir un tableau d'avancement ;
- ☐ trouver le réactif limitant, l'état final et un rendement.

À lire, mais pas à apprendre au même niveau pour la première interrogation

Les repères historiques, les détails fins des diagrammes de phase, les variétés allotropiques détaillées, les valeurs précises des énergies d'interaction et les exemples industriels enrichissent la compréhension. Pour l'interrogation de rentrée, la priorité est le vocabulaire, les relations de calcul et les tableaux d'avancement.

Conseil de travail

1. Lire le cours une fois pour comprendre le fil : observation $\rightarrow$ modèle $\rightarrow$ calcul.
2. Relire cette fiche en cachant les formules, puis les réécrire.
3. Refaire les quatre gammes ci-dessus sur une feuille blanche.
4. Terminer par l'auto-test : toute hésitation indique le passage du cours à relire.